2026 한양MOT 리서치데이

반도체 하이브리드 본딩의 공정 단계 간 기술융합: 특허 기반 종단 분석

Cross-stage technology convergence in semiconductor hybrid bonding: A patent-based longitudinal analysis

이형규 · 강민구 한양대학교 기술경영전문대학원



차세대 HBM 적층 개념도

1 Problem · 연구 문제

Background · 연구 배경

- 반도체 산업은 **전공정**(웨이퍼 위 소자 형성)과 **후공정**(절단·조립·패키징)의 분업 구조를 반세기 이상 유지해 왔다.
- 미세화의 한계로 다이를 분할·적층·연결하는 첨단 패키징이 새로운 성능 향상의 원천이 되었다.
- **하이브리드 본딩**은 솔더 범프 없이 구리 패드와 산화막을 직접 접합하여 10 μm 이하의 연결 간격을 구현한다.
- 그 성패를 좌우하는 평탄화(CMP)·표면 활성화·정밀 정렬은 **전공정의 제조공정 역량**에 해당한다.



다이 사이를 솔더 범프로 연결
10 μm 이하 간격은 구현하기 어려움

구리–구리 + 산화막–산화막 직접 접합
범프 없이 10 μm 이하 간격

Real World Context · 산업 맥락

하이브리드 본딩 특허 활동을 주도하는 출원인 (KnowMade, 2024)

TSMC · Adeia · YMTC · Intel · Samsung

파운드리·라이선싱 기업·메모리 제조사가 함께 주도 → 접합 기술은 더 이상 후공정 전문기업만의 영역이 아니다.

Research Gap · 연구 공백

1. 기존 기술융합 연구는 주로 서로 다른 산업·기술 분야 사이의 융합(ICT–가전, 식품–제약, 나노–바이오)을 다루었다.
2. 한 산업 안에서 공정 단계를 가로지르는 융합은 충분히 다루어지지 않았고, 이를 특허 단위에서 검정한 연구도 부족하다.
3. 융합을 단계적 과정으로 보는 이론에 비해, 융합 내용의 시간적 변화를 분석한 실증 연구는 부족하다.

핵심 질문
공정 단계 간 기술 경계의 융합을 개별 특허 수준에서 확인할 수 있는가? 그 융합은 시간에 따라 어떻게 전개되는가?

Research Questions · 연구 질문

RQ1	**수준과 유형** 하이브리드 본딩 기술에서 제조공정과 접합 기술 간의 융합이 어느 정도로, 어떠한 형태로 나타나는가?
RQ2	**시간적 변화** 공정 단계 간 기술융합은 시간에 따라 어떻게 변화해 왔는가?
RQ3	**구조적 중심 변화** 공정 단계 간 기술융합의 중심이 핵심 기술과 주변 기술 사이에서 시기에 따라 어떻게 재편되는가?

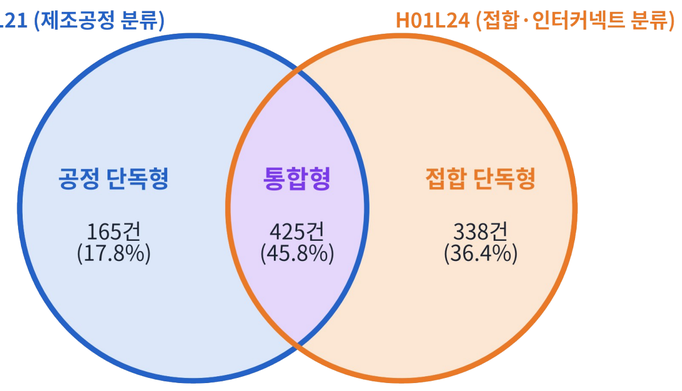
2 Solution · 연구 설계

Data · 자료

928	262	8
관련 특허출원(건)	CPC 서브그룹 기호(개)	출원청(개)

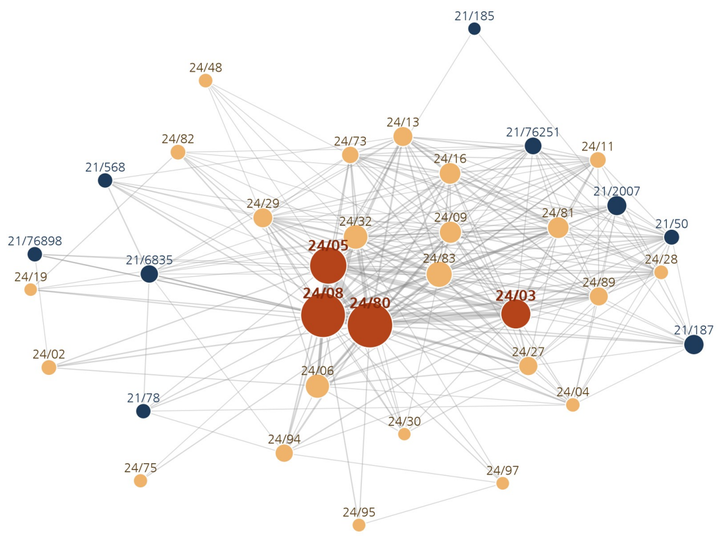
EPO PATSTAT Global에서 CPC **H01L21(제조공정 분류)** 또는 **H01L24(접합·인터커넥트 분류)** 기호를 가진 출원 중 제목에 hybrid bonding, direct bonding, Cu–Cu 등이 포함된 출원 (1968–2024)

Measurement · 공동분류 유형화



통합형 = 두 분류가 함께 부여된, 공정 단계의 경계를 넘는 발명

Core Technology · 핵심 기술 식별



기술 클러스터(출원 200건 이상 기호)와 기술 네트워크로 핵심 접합 기호 **24/03·05·08·80** 식별 → 접합 출원의 81.3%가 보유

Models · 분석 방법

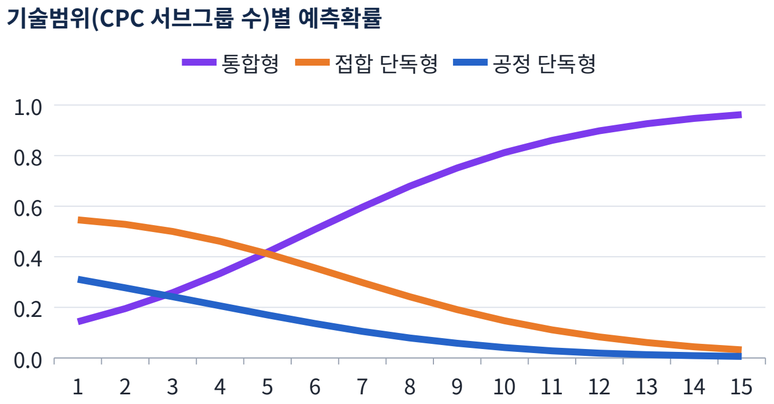
연구 질문	분석	방법
RQ1	융합의 수준과 유형	유형 분포 · 다항 로짓
RQ2	시간적 변화	시기별 분포 · 다항 로짓
RQ3	구조적 중심 변화	핵심 기술 × 시기 이항 로짓, Jaccard 계수 · 매개 중심성

3 Evaluation · 분석 결과

RQ1 · 융합의 수준과 유형

45.8%	37.2%	1.40배
통합형 = 최다 유형	좁은 정의에서도	기술범위 1 증가 시 RRR

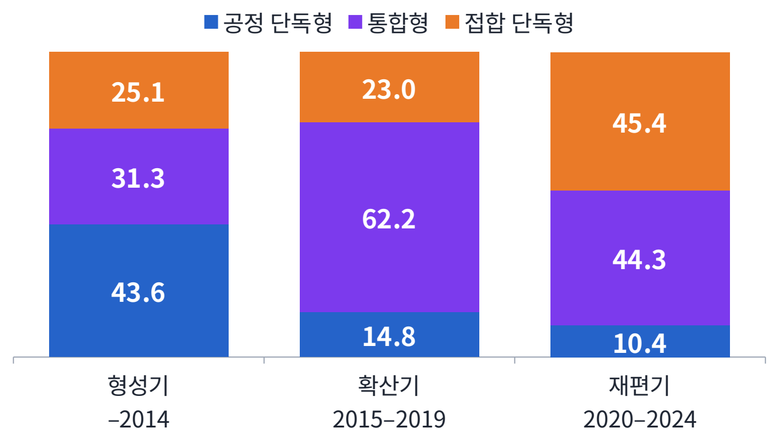
기술범위(CPC 서브그룹 수)별 예측확률



→ **세부 기술이 다양한 출원일수록 통합형 (RRR 1.403***)**

RQ2 · 시간적 변화

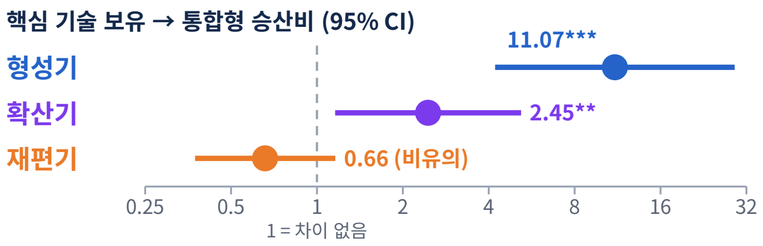
시기별 공동분류 유형 구성비 (%)



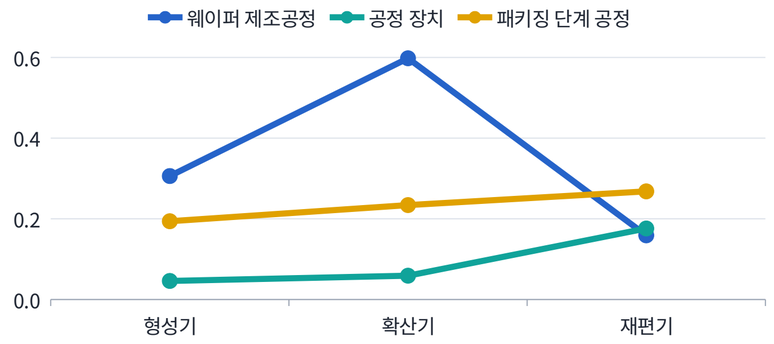
→ **통합형 31.3% → 62.2% → 44.3%, 무게중심은 제조공정 → 접합**

RQ3 · 구조적 중심 변화

핵심 기술 보유 → 통합형 승산비 (95% CI)



제조공정 영역별 접합 기호와의 결합 강도 (Jaccard)



→ **결합 중심: 웨이퍼 제조공정 → 공정 장치·패키징 단계 공정**

4 Conclusion & Implications · 결론 및 시사점

형성기 –2014
공정 단독형 우세 (43.6%)
핵심 기술 출원은 제조공정 지식을 함께 포함 (OR 11.1)

확산기 2015–2019
통합형 정점 (62.2%)
웨이퍼 제조공정과의 결합이 가장 강함

재편기 2020–2024
접합 단독형 증가 (45.4%)
핵심 설계 고착화 → 공정 장치·패키징 단계 공정으로 이동

> *공정 단계 간 기술융합은 단선적 확대가 아니라 융합의 내용과 중심이 국면에 따라 재편되는 **동태적 과정**이며, 그 배경에 핵심 기술 설계의 고착화가 있음을 시사한다.*

학술적 시사점
- 분석 범위를 산업 간 → 공정 단계 간 융합으로 확장 (RQ1)
- 융합을 유형 구성이 변하는 동태적 과정으로 분석 (RQ2)
- 핵심–주변 관계·기술 순환 관점의 실증 근거 (RQ3)

방법론적 기여
- 공동분류를 개별 특허의 유형으로 재구성
- 기술 클러스터·네트워크로 식별한 핵심 기술과 연결

실무적 시사점
- HBM 등 하이브리드 본딩 경쟁력은 접합 원리 하나에 좌우되지 않을 수 있음
- 평탄화·표면 화학·정렬 계측과 얇은 다이를 다루고 적층하는 공정 역량까지 필요

Keywords 기술융합 · 공정 단계 간 융합 · 하이브리드 본딩 · 첨단 패키징 · 기술 네트워크 · 지배적 설계

주요 참고문헌
Anderson & Tushman (1990), Administrative Science Quarterly 35(4)
Curran & Leker (2011), Technological Forecasting and Social Change 78(2)
Hacklin, Marxt & Fahrni (2010), Int. J. Technology Management 49(1–3)
Lau (2022), IEEE Trans. Components, Packaging and Manufacturing Tech. 12(2)
Murmann & Frenken (2006), Research Policy 35(7)

한양대학교 기술경영전문대학원
GRADUATE SCHOOL OF TECHNOLOGY & INNOVATION MANAGEMENT
HANYANG UNIVERSITY

Contact
이형규 · 한양대학교 기술경영전문대학원
higgack@naver.com
자료: EPO PATSTAT Global · 분석 단위: 특허출원